INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
“LUIS NEGREIROS VEGA”

DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO

ROLES Y RESPONSABILIDADES SISTEMA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA O ACADÉMICA

Visual Basic .NET Windows Forms + Microsoft Access

Dato	Descripción
Proyecto	Sistema distribuido de gestión universitaria o académica
Equipo	4 integrantes
Tecnologías	Visual Basic .NET, Windows Forms, Microsoft Access y OleDb
Propósito	Dividir el desarrollo en módulos coordinados y verificables

Lima – Perú
2026

1. Objetivo de la división de roles

La división de roles busca organizar el trabajo de los cuatro integrantes de manera equilibrada. Cada integrante tendrá responsabilidad principal sobre determinados módulos, pero deberá coordinar con los demás porque todos los componentes utilizarán la misma base de datos y formarán parte de una sola aplicación.

La responsabilidad de un integrante no significa que trabaje de manera aislada. Cada módulo debe entregarse probado, documentado y listo para integrarse al formulario principal del sistema.

2. Resumen de roles

Integrante	Rol principal	Módulos asignados
Integrante 1	Base de datos, conexión y seguridad	Access, relaciones, OleDb, login, usuarios y roles
Integrante 2	Gestión académica y mantenimientos	Estudiantes, docentes, carreras, cursos, periodos y aulas
Integrante 3	Matrícula, horarios y pagos	Matrícula, detalle, horarios, pagos y constancia
Integrante 4	Evaluación, reportes y calidad	Asistencia, notas, consultas, reportes, pruebas y manual

3. Integrante 1: Base de datos, conexión y seguridad

Es responsable de construir la base técnica sobre la que trabajarán los demás módulos. Debe definir los nombres exactos de tablas y campos antes de que los demás integrantes comiencen a programar sus formularios.

Responsabilidades específicas

- Diseñar la base de datos BDUniversidad.accdb.
- Crear tablas, claves primarias, claves foráneas y relaciones.
- Definir tipos de datos, campos obligatorios e índices.
- Crear datos de prueba para estudiantes, carreras, cursos, docentes y periodos.
- Diseñar consultas SQL reutilizables.
- Crear el módulo de conexión mediante System.Data.OleDb.
- Configurar la conexión local y la conexión por ruta de red.
- Desarrollar FrmLogin y validar credenciales.
- Crear FrmUsuarios y administrar usuarios, estados y roles.
- Controlar el acceso a los módulos según el perfil.
- Realizar copias de seguridad de la base de datos.

Entregables

- Archivo BDUniversidad.accdb.
- Diagrama de tablas y relaciones.
- ModuloConexion.vb.
- Login funcional.
- Formulario de usuarios y roles.
- Copia de seguridad inicial.

4. Integrante 2: Gestión académica y mantenimientos

Es responsable de los datos maestros de la institución. Estos formularios serán utilizados por el módulo de matrícula, por lo que deben contar con validaciones y búsquedas confiables.

Responsabilidades específicas

- Desarrollar FrmEstudiantes con operaciones Nuevo, Guardar, Buscar, Modificar y Eliminar lógico.
- Registrar DNI, código, apellidos, nombres, carrera, contacto, dirección y estado.
- Validar que el DNI y el código no estén repetidos.
- Desarrollar FrmDocentes y registrar especialidad, grado académico y estado.
- Desarrollar FrmCarreras y administrar programas, duración, modalidad y turno.
- Desarrollar FrmCursos y relacionarlos con carrera y ciclo.
- Desarrollar FrmPeriodos con fechas de inicio, fin y cierre de matrícula.
- Desarrollar FrmAulas con capacidad, tipo y estado.
- Implementar búsquedas parametrizadas y listados con DataGridView.
- Coordinar con el Integrante 1 los nombres de tablas y consultas.

Entregables

- Formularios CRUD de datos académicos.
- Validaciones de duplicidad y campos obligatorios.
- Búsquedas parametrizadas.
- Listados en DataGridView.
- Datos maestros de prueba.

5. Integrante 3: Matrícula, horarios y pagos

Es responsable del proceso operativo central del sistema: seleccionar cursos para un estudiante, registrar la matrícula, controlar horarios y registrar los pagos relacionados.

Responsabilidades específicas

- Desarrollar FrmMatricula.
- Buscar al estudiante por código o DNI.
- Seleccionar el periodo académico vigente.
- Mostrar cursos disponibles por carrera y ciclo.
- Agregar y quitar cursos del detalle de matrícula.
- Evitar que se repita un curso en la misma matrícula.
- Evitar que un estudiante tenga dos matrículas en el mismo periodo.
- Calcular el total a pagar.
- Desarrollar FrmHorarios y asignar curso, docente, aula, día y horas.
- Validar cruces de horario del docente y del aula.
- Desarrollar FrmPagos para matrícula, pensiones y otros conceptos.
- Consultar pagos realizados y saldos pendientes.
- Generar una constancia o comprobante de matrícula.

Entregables

- Matrícula con detalle de cursos.
- Control de horarios y conflictos.
- Registro y consulta de pagos.
- Cálculo de totales y saldos.
- Constancia o comprobante.

6. Integrante 4: Asistencia, calificaciones, reportes y calidad

Es responsable del seguimiento académico y de comprobar que el sistema completo funcione correctamente. También debe preparar los reportes y la documentación de uso.

Responsabilidades específicas

- Desarrollar FrmAsistencia.
- Mostrar estudiantes matriculados por curso y registrar presente, tardanza, falta o justificado.
- Evitar registros duplicados para un mismo estudiante, curso y fecha.
- Desarrollar FrmNotas y registrar prácticas, exámenes, trabajos y proyectos.
- Validar que las notas estén entre 0 y 20.
- Calcular el promedio final según los porcentajes definidos.
- Determinar aprobado, desaprobado, retirado o pendiente.
- Crear consultas por carrera, ciclo, periodo, curso, docente y fechas.
- Crear reportes de estudiantes, matrículas, pagos, asistencia y notas.
- Probar la integración de todos los formularios.
- Registrar errores y verificar sus correcciones.
- Elaborar el manual de usuario y apoyar en la presentación final.

Entregables

- Registro de asistencia.
- Registro de notas y promedios.
- Consultas y reportes.
- Informe de pruebas.
- Manual de usuario y material para exposición.

7. Coordinación entre integrantes

Para evitar conflictos durante la integración, el equipo debe acordar desde el inicio los nombres de tablas, campos, formularios, variables y botones. Ningún integrante debe cambiar la estructura de la base de datos sin comunicarlo al resto del equipo.

Momento	Responsable principal	Resultado esperado
Diseño inicial	Integrante 1 con todo el equipo	Tablas, relaciones y nombres aprobados
Mantenimientos	Integrante 2	Datos académicos disponibles para pruebas
Matrícula	Integrante 3	Proceso integrado con estudiantes, cursos y periodos
Evaluación	Integrante 4	Asistencia y notas vinculadas al detalle de matrícula
Integración final	Todos	Aplicación completa en FrmMenuPrincipal
Pruebas finales	Todos, coordinados por Integrante 4	Errores registrados y corregidos

8. Orden recomendado de desarrollo

1. Definir el alcance y aprobar el diseño de la base de datos.
2. Crear tablas, relaciones y datos de prueba en Access.
3. Desarrollar el módulo de conexión y el inicio de sesión.
4. Desarrollar los mantenimientos de estudiantes, docentes, carreras y cursos.

5. Crear periodos, aulas y horarios.
6. Implementar matrícula y detalle de matrícula.
7. Implementar pagos y consultas de deuda.
8. Implementar asistencia y calificaciones.
9. Integrar todos los módulos en el menú principal.
10. Realizar pruebas, corregir errores y preparar la exposición.

9. Reglas de trabajo del equipo

- Trabajar siempre con una copia actualizada del proyecto.
- Realizar copias de seguridad antes de modificar la base de datos.
- Usar consultas parametrizadas para evitar errores y problemas de seguridad.
- No guardar conexiones abiertas más tiempo del necesario.
- Probar cada formulario con datos válidos y datos incorrectos.
- Documentar cualquier cambio en tablas, campos o relaciones.
- Integrar los módulos periódicamente y no únicamente al final.
- Utilizar nombres consistentes para formularios, controles y variables.
- Realizar una reunión breve de coordinación después de cada avance.

10. Matriz de coordinación entre módulos

Módulo	Depende de	Responsable
Login y usuarios	Tabla Usuarios	Integrante 1
Estudiantes	Carreras	Integrante 2
Docentes	—	Integrante 2
Cursos	Carreras	Integrante 2
Periodos	—	Integrante 2
Horarios	Cursos, docentes, aulas y periodos	Integrante 3
Matrícula	Estudiantes, cursos y periodos	Integrante 3
Pagos	Matrículas y usuarios	Integrante 3
Asistencia	Detalle de matrícula y usuarios	Integrante 4
Notas	Detalle de matrícula y docentes	Integrante 4
Reportes	Todos los módulos	Integrante 4

11. Resultado esperado del equipo

Al finalizar, el equipo deberá presentar una aplicación integrada en la que un usuario pueda iniciar sesión, registrar estudiantes y datos académicos, realizar una matrícula, registrar un pago, ingresar asistencia y calificaciones, y consultar reportes desde el menú principal.

La evaluación del proyecto debe considerar tanto el funcionamiento de cada módulo como la integración entre ellos. Un formulario aislado no representa el proyecto completo; por eso, todos los integrantes deben participar en la prueba del flujo general.

12. Resumen final

Integrante	Debe entregar principalmente

1	Base de datos, conexión, login, usuarios y roles.
2	Mantenimientos de estudiantes, docentes y estructura académica.
3	Matrícula, horarios, pagos y constancia.
4	Asistencia, notas, reportes, pruebas y manual.